Rozkład osobliwy macierzy prostokątnej: ścieżka przez $AA^\top$ oraz $A^\top A$

Rachunek Macierzowy — program 4

Kacper Bujak, Wojciech Maćkowiak

17 kwietnia 2026

1 Cel ćwiczenia

Celem jest przejście krok po kroku przez konstrukcję rozkładu osobliwego (SVD) macierzy prostokątnej $A \in \mathbb{R}^{n\times m}$ na dwa sposoby: z macierzy $AA^\top$ (wektory lewe U i wartości osobliwe) oraz z $A^\top A$ (wektory prawe V), a następnie porównanie wyników z procedurą `svd` z Octave oraz wyznaczenie wymiarów obrazu i jądra operatora liniowego $x \mapsto Ax$ (przy interpretacji $A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$).

2 Opis metody / algorytmu

2.1 Ścieżka przez $AA^\top$

Macierz $AA^\top$ jest symetryczna i nieujemnie określona, ma więc rzeczywiste wartości własne $\lambda_i \geq 0$ oraz ortonormalną bazę wektorów własnych w kolumnach U. Przyjmujemy $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ (malejąco) i diagonalne Σ. Wtedy $V = A^\top U \Sigma^+$, gdzie Σ^+ to pseudoodwrotność Moorea–Penrose'ego macierzy diagonalnej (odwrotność na dodatnich σ_i, zero gdy $\sigma_i \approx 0$). Rekonstrukcja ma postać $A \approx U\Sigma V^\top$.

2.2 Ścieżka przez $A^\top A$

Analogicznie z $A^\top A$ otrzymujemy V oraz Σ, a następnie $U = AV\Sigma^+$. W obu przypadkach zestaw dodatnich σ_i (rząd r) powinien zgadzać się z wartościami osobliwymi zwróconymi przez `svd`.

2.3 Obraz i jądro

$\dim R(A) = \operatorname{rank}(A) = r$, natomiast $\dim N(A) = m - r$ dla $A : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}^n$.

3 Implementacja

Skrypt `../src/solution.m` generuje macierz testową A o rozmiarze 6×4, zapisuje dziennik `octave_out.txt` oraz pliki `prog4_*.txt` (macierze i wektory σ) w katalogu `LaTeX/`. Ry-

sunki PDF tworzy skrypt `python analysis/plot_prog4.py` uruchamiany z katalogu głównego zadania po Octave (omija brak interfejsu graficznego przy `print` w trybie wsadowym).

4 Fragmenty kodu

Pełny skrypt `solution.m` (inicjalizacja, zapis `dlmwrite`, `diary`, eksport pod wykresy) nie jest wklejany do sprawozdania — poniżej tylko fragmenty odpowiadające dwóm ścieżkom SVD oraz porównaniu z `svd`.

4.1 Ścieżka $AA^\top$: wartości osobliwe i V

Rozkład spektralny $AA^\top = U\mathrm{diag}(\lambda)U^\top$ w Octave daje `eig`; sortujemy malejąco λ, $\sigma_i = \sqrt{\max(0,\lambda_i)}$, budujemy diagonalną Σ^+ (zerując odwrotność przy σ_i poniżej progu). Następnie $V = A^\top U\Sigma^+$ (wymiary $m \times n$ przy pełnym U).

```
[U_e, D_e] = eig(AAT);
lam_AAT = real(diag(D_e));
[lam_AAT, ord] = sort(lam_AAT, 'descend');
U1 = real(U_e(:, ord));
sigma1 = sqrt(max(0, lam_AAT));
Sigma1 = diag(sigma1);
tol = max(n, m) * eps * max([max(sigma1); 1e-16]);
inv_sigma1 = zeros(n, 1);
for i = 1:n
  if sigma1(i) > tol
    inv_sigma1(i) = 1 / sigma1(i);
  endif
endfor
Sigma1_pinv = diag(inv_sigma1);
```

```
%% --- 5-6) V = A'' * U * Sigma^+ (pseudoodwrotnosc diagonalna) ---
V1 = A' * U1 * Sigma1_pinv;
fprintf('\n--- 5-6) V z wlasnosci V = A^T U Sigma^+ (wymiary %d x %d)\n', rows(V1),
    columns(V1));
fprintf('V jako macierz (kolumny V_i); wierszami (V.'') do porownania z poleceniem:\n');
disp(V1');

recon1 = U1 * Sigma1 * V1';
res1 = norm(A - recon1, 'fro');
fprintf('||A - U Sigma V^T||_F (sciezka AA'') = %.3e\n', res1);
```

4.2 Ścieżka $A^\top A$ oraz U

Analogicznie z $A^\top A$ otrzymujemy V i Σ, potem $U = AV\Sigma^+$ (tu U ma rozmiar $n \times m$).

```
[V_e, D_v] = eig(ATA);
lam_ATA = real(diag(D_v));
[lam_ATA, ord2] = sort(lam_ATA, 'descend');
V2 = real(V_e(:, ord2));
sigma2 = sqrt(max(0, lam_ATA));
Sigma2 = diag(sigma2);
inv_sigma2 = zeros(m, 1);
for i = 1:m
  if sigma2(i) > tol
    inv_sigma2(i) = 1 / sigma2(i);
  endif
endfor
Sigma2_pinv = diag(inv_sigma2);
```

```
%% --- 10-11) U = A V Sigma^+ ---
U2 = A * V2 * Sigma2_pinv;
fprintf('\n--- 10-11) U z U = A V Sigma^+ (wymiary %d x %d)\n', rows(U2), columns(U2));
```

```
disp(U2);

recon2 = U2 * Sigma2 * V2';
res2 = norm(A - recon2, 'fro');
fprintf('||A - U Sigma V^T||_F (sciezka A''A) = %.3e\n', res2);
```

4.3 Odniesienie: `svd`

```
%% --- 12) Porownanie z svd(A) ---
[Us, Ss, Vs] = svd(A);
recon_svd = Us * Ss * Vs';
res_svd = norm(A - recon_svd, 'fro');
s_svd = diag(Ss);
s_svd = s_svd(1:min(n, m));
```

5 Wyniki numeryczne

5.1 Podsumowanie liczbowe

Tabela 1: Parametry testu i jakość rekonstrukcji (wartości z `wyniki_auto.tex`).

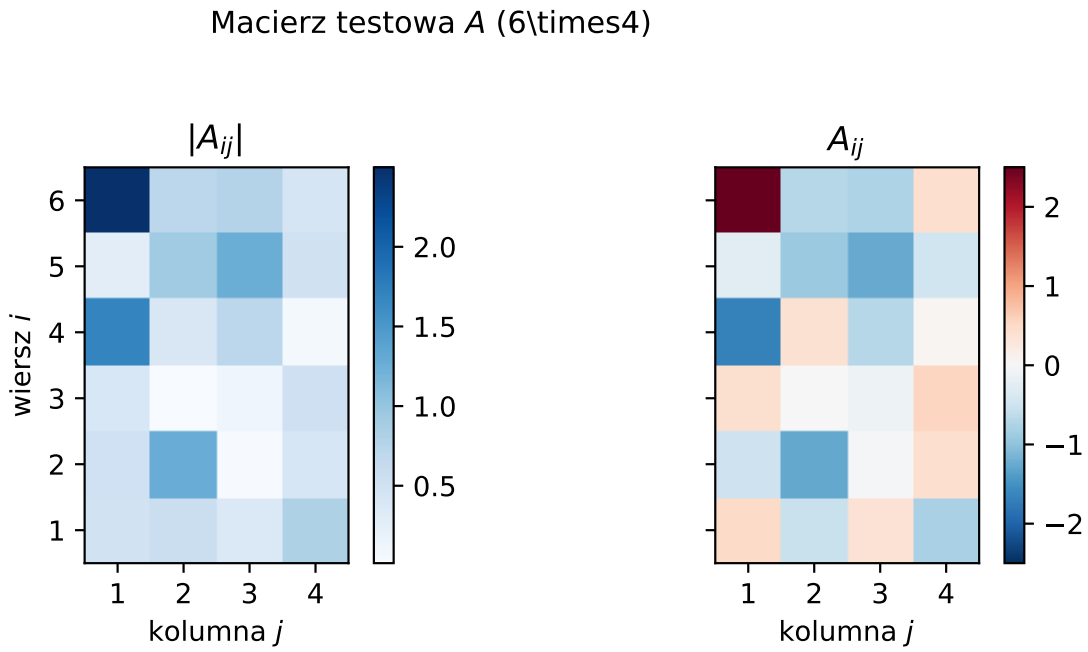
Wielkość	Wartość
n, m	6, 4
$\operatorname{rank}(A)$	4
$\|A - U\Sigma V^\top\|_F$ dla ścieżki $AA^\top$	$2.591612e-15$
$\|A - U\Sigma V^\top\|_F$ dla ścieżki $A^\top A$	$2.940687e-15$
$\|A - U_{\text{svd}}S_{\text{svd}}V_{\text{svd}}^\top\|_F$ (`svd`)	$2.270509e-15$
$\max\|\sigma_i - \sigma_{i,\text{svd}}\|$, ścieżka $AA^\top$	$8.881784e-16$
$\max\|\sigma_i - \sigma_{i,\text{svd}}\|$, ścieżka $A^\top A$	$8.881784e-16$
$\dim R(A)$	4
$\dim N(A)$	0

5.2 Wykresy

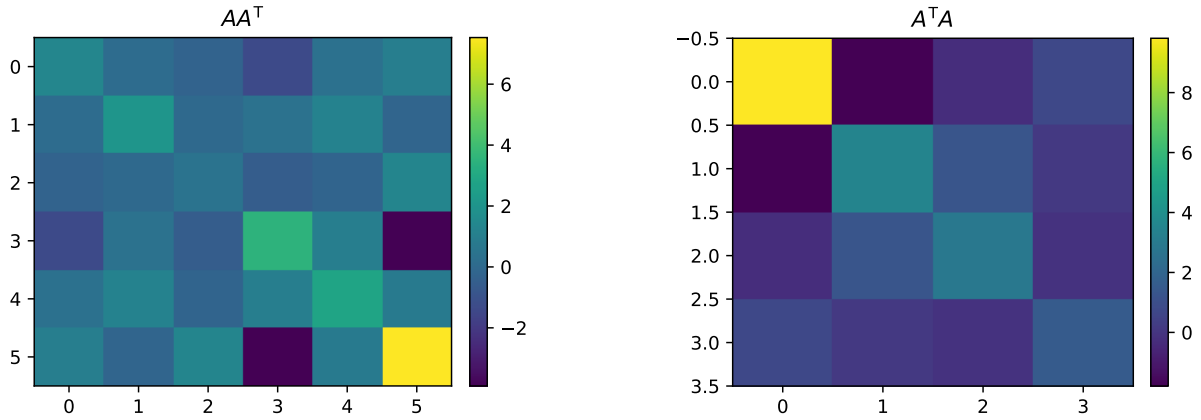
6 Wnioski

Wyniki liczbowe (tabela) potwierdzają teorię: obie ścieżki ($AA^\top$ oraz $A^\top A$) prowadzą do tego samego zestawu wartości osobliwych co `svd`, a rekonstrukcja $U\Sigma V^\top$ ma residuum rzędu błędu zaokrągleń zmiennoprzecinkowych — tak jak dla bibliotecznego SVD. To spodziewane: niezerowe σ_i są pierwiastkami wspólnych wartości własnych obu gramianów, a wzory na brakujący czynnik (V albo U) odtwarzają dokładnie związek między lewymi a prawymi wektorami osobliwymi.

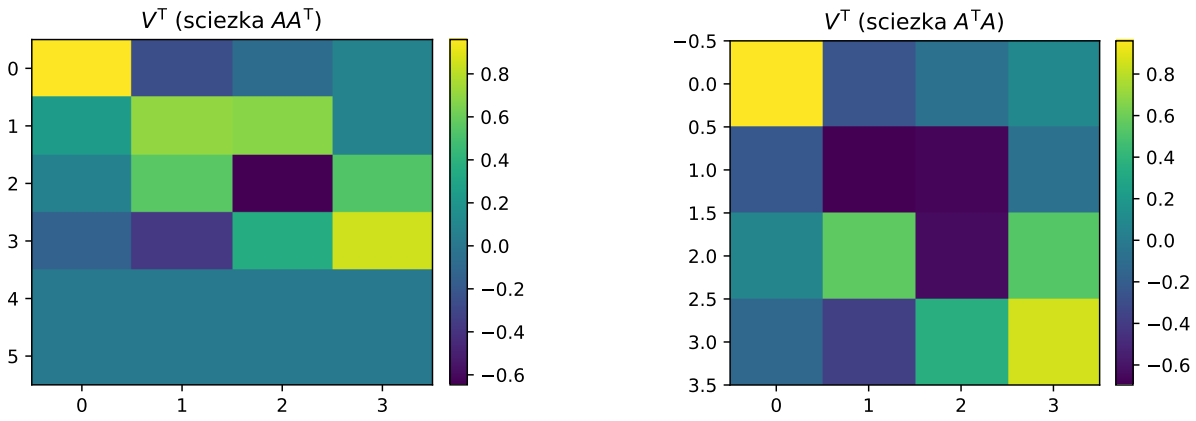
W praktyce numerycznej istotny jest wybór progu dla Σ^+: zbyt mała tolerancja pozostawia "sztuczne" małe σ z błędów rozkładu własnego $AA^\top$ przy $n > m$ (nadmiarowe zera spektralne), zbyt duża — obcina prawdziwy rząd. W skrypcie użyliśmy progu typu `max(n,m)*eps*max(sigma)` (skala względna względem największej wartości osobliwej), a do interpretacji geometrycznej $\dim R(A)$ i $\dim N(A)$ bezpieczniej jest oprzeć się na `rank(A)`.



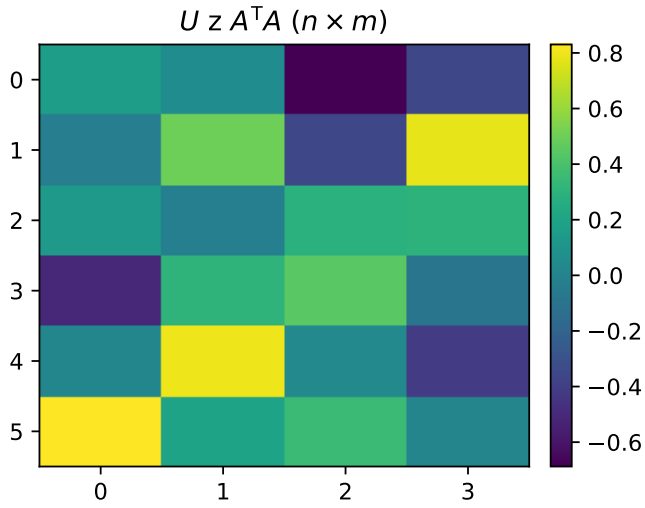
Rysunek 1: Macierz testowa A (6×4): moduły $|A_{ij}|$ oraz wartości A_{ij} z mapą dwubiegunową (oś j — kolumny, i — wiersze, indeksy od 1). Dla macierzy gęstej wykres `spy` byłby pełną siatką punktów i mało czytelny, stąd wizualizacja przez `imshow`.



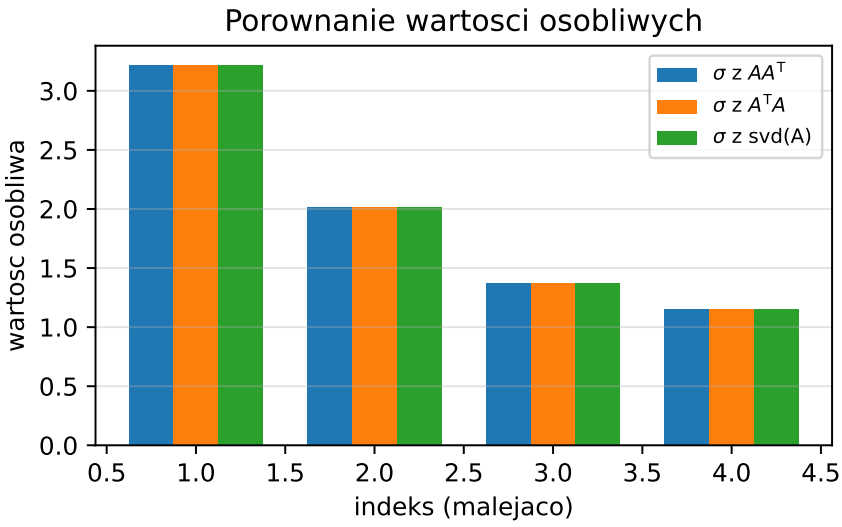
Rysunek 2: Macierze AA^T oraz $A^\mathsf{T}A$.



Rysunek 3: $V^\top$ z obu ścieżek (wiersze odpowiadają kolumnom V_i).



Rysunek 4: Macierz U otrzymana ze ścieżki $A^\top A$ (wymiar $n \times m$).



Rysunek 5: Porównanie pierwszych wartości osobliwych z obu ścieżek oraz z `svd(A)`.

Ścieżka przez $AA^\top$ jest kosztowniejsza, gdy $n \gg m$ (macierz $n \times n$), a przez $A^\top A$ — gdy $m \gg n$. W obu wariantach stabilność zależy od separacji wartości osobliwych i od tego, czy używamy pełnego czy ekonomicznego SVD; tutaj pokazano wariant pełny (np. U z pierwszej ścieżki jest $n \times n$), co ułatwia porównanie z definicją z wykładu, ale w aplikacjach częściej stosuje się `svd(A,'econ')`.

Podsumowując: ćwiczenie ilustruje równoważność algebraicznych konstrukcji SVD; różnią się one kosztem i szczegółami implementacji, nie zaś wynikiem przy poprawnym sortowaniu λ i pseudoinwersji zerowych σ.